LAB 05 — BÀI TẬP TÍNH TOÁN VÀ CƠ CHẾ TOÁN HỌC (CALCULATIONS)

Tài Liệu Phân Tích & Thực Nghiệm Khoa Học

October 21, 2026

Tài liệu này trình bày chi tiết các bài toán tính toán bằng tay và phân tích lý thuyết toán học của các mô hình tuần tự (Recurrent Neural Networks - RNN và Long Short-Term Memory - LSTM) theo yêu cầu trong đề bài LAB 05.

—

1. Bài 1 — Một Bước Tính Forward Của RNN Đơn Giản

1.1. Dữ kiện đầu vào và giả thiết

Cho các vector trạng thái và ma trận trọng số tại thời điểm t:

- Vector đầu vào của token hiện tại:

$$x_t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

- Vector trạng thái ẩn (hidden state) tại thời điểm liền trước:

$$h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

- Ma trận trọng số từ đầu vào đến trạng thái ẩn (input-to-hidden weights):

$$W_{xh} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$$

- Ma trận trọng số hồi quy giữa các trạng thái ẩn (hidden-to-hidden weights):

$$W_{hh} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$$

- Vector độ lệch (bias):

$$b_h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

1.2. Công thức áp dụng

Biểu thức cập nhật trạng thái của RNN cell:

$$a_t = W_{xh}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b_h$$
$$h_t = \tanh(a_t)$$

Trong đó:

- a_t là vector tổ hợp tuyến tính trước kích hoạt (pre-activation vector).
- h_t là trạng thái ẩn mới tại thời điểm t.
- $\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$ là hàm kích hoạt phi tuyến tác động theo từng phần tử.

1.3. Các bước biến đổi và tính toán trung gian

Bước 1: Tính tích ma trận - vector giữa W_{xh} và x_t

$$W_{xh}x_t = \begin{bmatrix}0.5 & 0.2\\0.1 & 0.4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.5\times 1 + 0.2\times 0\\0.1\times 1 + 0.4\times 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.5\\0.1\end{bmatrix}$$

Bước 2: Tính tích ma trận - vector giữa W_{hh} và h_{t-1}

$$W_{hh}h_{t-1} = \begin{bmatrix}0.3 & 0.1\\0.2 & 0.5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5\\0.2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.3\times 0.5 + 0.1\times 0.2\\0.2\times 0.5 + 0.5\times 0.2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.15 + 0.02\\0.10 + 0.10\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.17\\0.20\end{bmatrix}$$

Bước 3: Tính tổng để xác định pre-activation vector a_t

$$a_t = \begin{bmatrix}0.5\\0.1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0.17\\0.20\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.5 + 0.17 + 0\\0.1 + 0.20 + 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.67\\0.30\end{bmatrix}$$

Bước 4: Áp dụng hàm phi tuyến tanh **để tìm hidden state h_t**

$$h_t = \begin{bmatrix}\tanh(0.67)\\\tanh(0.30)\end{bmatrix}$$

Ta tính toán các giá trị hàm tanh:

- $\tanh(0.67) = \frac{e^{0.67}-e^{-0.67}}{e^{0.67}+e^{-0.67}} = \frac{1.95424-0.51171}{1.95424+0.51171} = \frac{1.44253}{2.46595} \approx 0.58498$
- $\tanh(0.30) = \frac{e^{0.30}-e^{-0.30}}{e^{0.30}+e^{-0.30}} = \frac{1.34986-0.74082}{1.34986+0.74082} = \frac{0.60904}{2.09068} \approx 0.29131$

1.4. Kết quả cuối cùng và kiểm tra tính hợp lý

$$h_t \approx \begin{bmatrix}0.58498\\0.29131\end{bmatrix}$$

Kiểm tra tính hợp lý (Sanity Check):

- Hàm $\tanh(z)$ có tập giá trị chặn trong khoảng $(-1, 1)$. Hai giá trị 0.58498 và 0.29131 đều thuộc khoảng hợp lệ $(-1, 1)$.
- Vì cả hai giá trị pre-activation $0.67 > 0$ và $0.30 > 0$, hàm tanh là hàm đồng biến và đi qua gốc tọa độ nên kết quả $h_t > 0$ hoàn toàn phù hợp.

—

2. Bài 2 — Dòng Chảy Thông Tin (Information Flow)

2.1. Đề bài

Cho chuỗi văn bản gồm 6 tokens:

”I did not like this movie”

Giả sử mô hình RNN đọc tuần tự từ trái sang phải qua các bước:

”I” → ”did” → ”not” → ”like” → ”this” → ”movie”

2.2. Mô tả trạng thái ẩn qua từng bước

Tại mỗi bước t, trạng thái ẩn tích lũy thông tin của token hiện tại cùng toàn bộ ngữ cảnh quá khứ:

1. $t = 1$ (”I”): $h_1 = f(x_{\text{”I”}}, h_0)$ — chứa thông tin khởi đầu về chủ ngữ.
1. $t = 2$ (”did”): $h_2 = f(x_{\text{”did”}}, h_1)$ — cập nhật trợ động từ thời quá khứ.
1. $t = 3$ (”not”): $h_3 = f(x_{\text{”not”}}, h_2)$ — thông tin phủ định xuất hiện và được nén vào h_3.
1. $t = 4$ (”like”): $h_4 = f(x_{\text{”like”}}, h_3)$ — động từ tích cực xuất hiện nhưng được tiếp nhận trong ngữ cảnh có h_3 (đã chứa ”not”).
1. $t = 5$ (”this”): $h_5 = f(x_{\text{”this”}}, h_4)$ — cập nhật đại từ chỉ định.
1. $t = 6$ (”movie”): $h_6 = f(x_{\text{”movie”}}, h_5)$ — trạng thái ẩn cuối cùng nén toàn bộ câu để đưa vào tầng phân loại.

2.3. Phân tích ảnh hưởng của ”not” tại thời điểm đọc ”like”

Tại thời điểm $t = 4$ khi mô hình đọc token ”like”:

$$h_4 = \tanh(W_{xh} x_{\text{”like”}} + W_{hh} h_3 + b_h)$$

Do h_3 phụ thuộc trực tiếp vào $x_{\text{”not”}}$, thông tin phủ định ”not” tác động trực tiếp lên phép cộng tuyến tính thông qua $W_{hh} h_3$. Khi ma trận W_{hh} được tối ưu, nó có thể điều chỉnh hướng của vector h_4 sao cho sự xuất hiện của ”like” kết hợp với ”not” tạo ra một biểu diễn ngữ nghĩa đối nghịch (phủ định của yêu thích) thay vì chỉ đơn thuần kích hoạt thuộc tính tích cực.

2.4. So sánh với mô hình Average Word2Vec

Trong mô hình Average Word2Vec (LAB 04):

$$\vec{x} = \frac{1}{6} \left(\vec{w}_{\text{”I”}} + \vec{w}_{\text{”did”}} + \vec{w}_{\text{”not”}} + \vec{w}_{\text{”like”}} + \vec{w}_{\text{”this”}} + \vec{w}_{\text{”movie”}} \right)$$

- **Mất thứ tự**: Phép cộng vector có tính giao hoán, do đó ”not like” hay ”like not” đều cho cùng một vector tổng.
- **Không có ngữ cảnh phụ thuộc**: Từ ”not” và từ ”like” đóng góp độc lập vào vector biểu diễn mà không hề có sự tương tác phi tuyến trực tiếp giữa chúng. Mô hình tĩnh hoàn toàn không biết ”not” đang bổ nghĩa cho ”like”. Ngược lại, RNN chuyển trạng thái theo chuỗi nên ”like” được xử lý phụ thuộc trực tiếp vào trạng thái đã bị biến đổi bởi ”not”.

—

3. Bài 3 — Thứ Tự Từ (Sequence Order)

3.1. Đề bài

Cho hai chuỗi văn bản đối xứng:

- $S_1 =$ ”dog bites man”
- $S_2 =$ ”man bites dog”

Hai câu có cùng tập từ vựng {”dog”, ”bites”, ”man”}.

3.2. Đánh giá trên Average Word2Vec

Biểu diễn vector của hai câu bằng Average Word2Vec:

$$\vec{x}_{S_1} = \frac{1}{3} \left(\vec{w}_{\text{”dog”}} + \vec{w}_{\text{”bites”}} + \vec{w}_{\text{”man”}} \right)$$